



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2121 - MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN - 2025-1

Profesor: JORGE VERA

Ayudantes: -CHRISTOPH BÜRGER (CHRISTOPH.BUERGER@UC.CL)
- FRANCISCO TAMARÍN (FTAMARIN@UC.CL)
- ALBERTO URETA (ALBERTO.URETA@UC.CL)

Taller 16

Optimización Bajo Incertidumbre II

27 de Noviembre de 2025

Resumen

Restricciones Probabilísticas

Supongamos que tenemos una restricción de la forma

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$$

con coeficientes a_{ij} aleatorios. Podemos plantear la siguiente restricción probabilística:

$$\mathbb{P} \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \right) \geq \alpha_i$$

donde $0 < \alpha_i < 1$ está dado exógenamente.

Si los coeficientes a_j siguen una distribución Normal con media $\bar{a}_j$ y varianza σ_j^2 (en forma independiente de los otros). Entonces,

$$\sum_{j=1}^n a_j x_j$$

es una variable aleatoria Normal con media $\sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j$ y varianza $\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2$ (bajo la hipótesis de independencia). Luego la expresión probabilística se puede transformar en su “equivalente determinístico”:

$$\sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j + z_\alpha \sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2} \leq b$$

Esta expresión no ha hecho desaparecer el aspecto probabilístico, pues el valor de esta restricción depende del valor de α que se quiera.

Restricciones como la anterior, en el caso normal, se pueden manejar de manera eficiente. Notemos que:

$$\sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j + z_\alpha \sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2} \leq b$$

Es lo mismo que

$$\sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2} \leq \frac{1}{z_\alpha} \left(b - \sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j \right)$$

Lo que lleva a una estructura de un cono de segundo orden. Definamos el siguiente cambio de variables:

$$t = \frac{1}{z_\alpha} \left(b - \sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j \right), u_j = s_j x_j, j = 1, \dots, n.$$

Entonces, la restricción queda:

$$\sqrt{\sum_{j=1}^n u_j^2} \leq t$$

Como ya sabemos, esta estructura puede ser manejada con algoritmos de punto interior de manera muy eficiente.

Modelo de optimización estocástica en 2 etapas

Consideramos dos variables, las de primera etapa denominadas “*here and now*” y las de segunda etapa, llamadas “*wait and see*”. El problema se puede expresar como:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & c^\top x + \mathbb{E}[Q(x)] \\ \text{s.a} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} Q(x) = \min \quad & d^\top y \\ \text{s.a.} \quad & Dx + Ty = e \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$

Sample Average Approximation (SAA)

Técnica utilizada para abordar los problemas de decisiones estocásticos de 2 etapas. Considerando el problema anterior, supondremos que se generan K escenarios de e y D , a partir de la distribución $\xi : (e^1, D^1), \dots, (e^K, D^K)$. Por cada escenario de (D, e) , hay un problema de segunda etapa dado por:

$$\begin{aligned} Q_k(x) = \min \quad & d^\top y^k \\ \text{s.a.} \quad & D^k x + Ty^k = e^k \\ & y^k \geq 0 \end{aligned}$$

Es posible entonces aproximar $\mathbb{E}[Q(x)]$ por $\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K Q_k(x)$. Por lo tanto, podemos plantear el siguiente problema de optimización lineal:

$$\begin{aligned} \text{SAA)} \quad \min \quad & c^\top x + \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K Q_k(x) \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b \\ & D^k x + Ty^k = e^k, \quad k = 1, \dots, K \\ & x \geq 0, y^k \geq 0. \quad k = 1, \dots, K \end{aligned}$$

Notar que este problema podría ser abordable mediante Descomposición de Benders, siempre y cuando las variables de segunda etapa sean continuas.

Optimización Robusta

Se considera el siguiente problema de optimización lineal con incertidumbre en los coeficientes de las restricciones:

$$\begin{aligned} \min \quad & c^\top x \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

donde los coeficientes a_{ij} son inciertos y pertenecen al intervalo:

$$a_{ij} \in [\bar{a}_{ij} - s_{ij}, \bar{a}_{ij} + s_{ij}]$$

Contraparte Robusta de Soyster

En este enfoque se asume que todos los coeficientes pueden desviarse adversamente al mismo tiempo. Por lo tanto, la restricción robusta se transforma en:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i, \quad \forall a_{ij} \in [\bar{a}_{ij} - s_{ij}, \bar{a}_{ij} + s_{ij}]$$
$$\Rightarrow \sum_{j=1}^n (\bar{a}_{ij} + s_{ij})x_j \leq b_i \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n \bar{a}_{ij}x_j + \sum_{j=1}^n s_{ij}x_j \leq b_i$$

Este modelo garantiza factibilidad bajo cualquier realización posible de los parámetros dentro de su conjunto de incertidumbre, pero tiende a ser excesivamente conservador, lo que puede llevar a soluciones costosas o ineficientes en la práctica.

Contraparte Robusta de Bertsimas y Sim

Este enfoque introduce un parámetro $\Gamma_i \in [0, n]$ que representa el número máximo de coeficientes a_{ij} que pueden desviarse adversamente en la restricción i . La contraparte robusta se expresa como:

$$\sum_{j=1}^n \bar{a}_{ij}x_j + \Gamma_i z_i + \sum_{j=1}^n \xi_{ij} \leq b_i$$
$$z_i + \xi_{ij} \geq s_{ij}x_j, \quad \forall j$$
$$x_j \geq 0, \quad z_i \geq 0, \quad \xi_{ij} \geq 0$$

Donde:

- x_j : variable de decisión original del problema.
- $\bar{a}_{ij}$: valor nominal (promedio) del coeficiente incierto a_{ij} .
- s_{ij} : magnitud máxima de desviación de a_{ij} respecto a $\bar{a}_{ij}$.
- Γ_i : presupuesto de incertidumbre, controla cuántos coeficientes pueden desviarse simultáneamente.
- z_i : variable auxiliar que representa el nivel común máximo de desviación para hasta Γ_i términos.
- ξ_{ij} : variable auxiliar que cubre el exceso de desviación de cada coeficiente más allá de z_i .

La primera restricción robusta asegura que la suma del valor nominal más la contribución de hasta Γ_i desviaciones máximas y las desviaciones adicionales (parciales) no exceda el lado derecho b_i . La segunda restricción impone que toda posible desviación $s_{ij}x_j$ sea cubierta por z_i (si está dentro de las Γ_i peores) o por su variable propia ξ_{ij} (si está fuera del grupo crítico). La tercera línea impone no negatividad a todas las variables auxiliares.

Este modelo permite balancear robustez y eficiencia. Si $\Gamma_i = 0$, recuperamos el modelo nominal. Si $\Gamma_i = n$, nos acercamos al conservadurismo total, similar al enfoque de Soyster pero menos severo. Al mantener la formulación lineal y controlada, es una de las técnicas más utilizadas en optimización robusta moderna.

Ejercicio 1

En esta pregunta consideramos el problema de planificación de operaciones en quirófanos.

La situación es una de las importantes que enfrenta cualquier gran hospital complejo o red hospitalaria: la programación de las operaciones en los quirófanos. Supongamos que queremos ayudar a un hospital a definir la “tabla quirúrgica”, esto es, la programación de un conjunto de operaciones a lo largo de los días de una semana (7 días).

Para esto, se dispone de una lista de espera de operaciones, las cuales deben ser programadas para esa semana de 7 días. Queremos asignar esas operaciones a los distintos quirófanos en los distintos días de la semana. No nos preocuparemos, por ahora, del orden específico de las operaciones en un día particular ya que esa decisión se toma en un horizonte de tiempo más corto al organizar los equipos médicos. Tenemos N quirófanos y cada quirófano está disponible T horas, en tiempo normal, en cada uno de los días. Se deben organizar un total de P operaciones y la duración de la operación i es de w_i horas. De ser eventualmente necesario, un quirófano puede funcionar tiempo extra, pero existen restricciones a esto: el tiempo extra total que se use en un día t en todos los quirófanos no puede superar K_t horas. Existe un costo c_{jt} por hora de sobretiempo que se asigne al quirófano j en el día t . Igualmente, existe un beneficio, d_{ijt} , por realizar la operación i en el quirófano j en el día t (este beneficio no necesariamente es un “ingreso”, puede representa mejor uso de presupuestos, etc., pero está medido en unidades monetarias). La programación debe ser tal que las operaciones se realicen en los quirófanos, pero de no ser posible, algunas operaciones deberán ser “derivadas” a otra red hospitalaria. Esto no es deseable, así que se asigna una penalidad por esta ocurrencia, β , ya que deteriora la calidad de atención a los pacientes. El siguiente modelo de optimización determina cuáles operaciones realizar en qué quirófano y cuándo, y cuánto sobretiempo asignar de modo de obtener el mayor beneficio neto, junto con cumplir las restricciones necesarias. La variables x_{ijt} indica si la operación i se hace en el quirófano j en el día t , δ_{jt} es la cantidad de sobretiempo asignado al quirófano j en el día t , y las variables z_i indican si una operación es derivada o no:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & - \sum_{i=1}^P \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 d_{ijt} x_{ijt} + \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 c_{jt} \delta_{jt} + \beta \sum_{i=1}^P z_i \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 x_{ijt} + z_i = 1, & i = 1, \dots, P & \quad (1) \\ & \sum_{i=1}^P w_i x_{ijt} \leq T + \delta_{jt}, & j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 & \quad (2) \\ & \sum_{j=1}^N \delta_{jt} \leq K_t & t = 1, \dots, 7 & \quad (3) \\ & x_{ijt}, z_i \in \{0, 1\}, \delta_{jt} \geq 0, & i = 1, \dots, P; j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 & \quad (4) \end{aligned}$$

Una característica de este problema es que hay todo tipo de incertidumbres. Eso abordamos en las siguientes preguntas.

- (a) Suponga que le indican que la duración de las operaciones, w_i , son inciertas. Dado que

el problema tiene una clara separación de decisiones en el tiempo, lo mejor es modelar la situación como un problema de estocástico de 2 etapas. Escriba el modelo estocástico de 2 etapas. Sea claro en la notación, en identificar las variables de primera y segunda etapa, y en todos los supuestos que haga. ¿Tiene el problema recurso completo?

Solución: Dada la forma como está formulada la historia, las decisiones de asignación de las operaciones deben tomarse antes de que estas se hagan, así que (x, z) son las variables de primera etapa, “here and now”. Por otro lado, las variables δ son las “wait and see”. El problema de 2 etapas se formula como sigue:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & - \sum_{i=1}^P \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 d_{ijt} x_{ijt} + \beta \sum_{i=1}^P z_i + \mathbb{E}[Q(x, z)] \\ \text{s. a} \quad & \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 x_{ijt} + z_i = 1, & i = 1, \dots, P & \quad (1) \\ & x_{ijt}, z_i \in \{0, 1\}, & i = 1, \dots, P; j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 & \quad (4'') \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} Q(x, z) = \text{mín} \quad & \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 c_{jt} \delta_{jt} \\ \text{s. a} \quad & \sum_{i=1}^P w_i x_{ijt} \leq T + \delta_{jt}, \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 \quad (2') \\ & \sum_{j=1}^N \delta_{jt} \leq K_t & t = 1, \dots, 7 & \quad (3) \\ & \delta_{jt} \geq 0, & j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 & \end{aligned}$$

El problema no tiene recurso completo, puesto que una elección de primera etapa $\hat{x}$, podría llevar a que el problema de segunda etapa $Q(\cdot)$, sea infactible (esto tendría que ser el caso donde necesitemos más sobretiempo que el K_t permitido por periodo).

- (b) Ahora escriba el problema de Sample Average Approximation (SAA) que se puede usar para resolver aproximadamente el problema anterior. Sea claro en la notación, explique de dónde obtendría los escenarios que usará y explique cualquier supuesto que haga.

Solución: Para formular el problema de SAA asumiremos que disponemos de S escenarios de los parámetros inciertos w_i . Estos escenarios se generan en forma aleatoria a partir de la distribución de probabilidad normal que nos dicen que siguen esos parámetros. Denotemos, entonces, por $w_i^s, i = 1, \dots, P, s = 1, \dots, S$ es escenarios generados. También definimos por δ_{jt}^s las variables de segunda etapa asociadas a cada escenario. El problema

SAA es:

$$\begin{aligned}
\text{mín} \quad & - \sum_{i=1}^P \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 d_{ijt} x_{ijt} + \beta \sum_{i=1}^P z_i + \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 c_{jt} \delta_{jt}^s \\
\text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 x_{ijt} + z_i = 1, & \forall i = 1, \dots, P \\
& \sum_{i=1}^P w_i^s x_{ijt} \leq T + \delta_{jt}^s, & \forall j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7; s = 1, \dots, S \\
& \sum_{j=1}^N \delta_{jt}^s \leq K_t, & \forall t = 1, \dots, 7; s = 1, \dots, S \\
& x_{ijt}, z_i \in \{0, 1\}, \delta_{jt}^s \geq 0, & \forall i, j, t, s
\end{aligned}$$

- (c) ¿Puede el problema planteado en (b) ser resuelto mediante Descomposición de Benders? Si es así, identifique claramente cuáles serían el grupo de variables complicantes, el problema interior, problema satélite y problema maestro, junto con la forma de los cortes. Si no es así, explique por qué.

Solución: Lo más idóneo es considerar a las variables de primera etapa como complicantes $\{x, z\}$. De esta manera, se puede aplicar la descomposición, considerando $\{\delta\}$ como variable subordinado, lo que es válido, puesto que es continua.

Dada una asignación de primera etapa $\{\hat{x}, \hat{z}\}$ problema interior corresponde entonces a:

$$\begin{aligned}
Q(\hat{x}, \hat{z}) = \text{mín} \quad & \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 c_{jt} \delta_{jt}^s \\
\text{s. a.} \quad & \delta_{jt}^s \geq + \sum_{i=1}^P w_i^s \hat{x}_{ijt} - T, \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7; s = 1, \dots, S \quad (2') \\
& \sum_{j=1}^N \delta_{jt}^s \leq K_t \quad t = 1, \dots, 7; s = 1, \dots, S \quad (3) \\
& \delta_{jt}^s \geq 0, \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7; s = 1, \dots, S
\end{aligned}$$

Notar que equivalentemente, se puede plantear un problema interior por escenario, de la forma:

$$\begin{aligned}
Q^s(\hat{x}, \hat{z}) = \text{mín} \quad & \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 c_{jt} \delta_{jt}^s \\
\text{s. a.} \quad & \delta_{jt}^s \geq \sum_{i=1}^P w_i^s \hat{x}_{ijt} - T, \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 \quad (2') \\
& \sum_{j=1}^N \delta_{jt}^s \leq K_t \quad t = 1, \dots, 7 \quad (3) \\
& \delta_{jt}^s \geq 0, \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7
\end{aligned}$$

Así, $Q(\hat{x}, \hat{z}) = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S Q^s(\hat{x}, \hat{z})$. Considerando π_{jt}^s, ν_t^s variables duales asociadas a las restricciones (2') y (3), el problema satélite resultante es:

$$\begin{aligned} \eta = \text{máx} \quad & \sum_{s=1}^S \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 \left(\sum_{i=1}^P w_i^s \hat{x}_{ijt} - T \right) \pi_{jt}^s + \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^7 K_t \nu_t^s \\ \text{s. a.} \quad & \pi_{jt}^s + \nu_t^s \leq \frac{1}{S} c_{jt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7; s = 1, \dots, S \\ & \pi_{jt}^s \geq 0, \nu_t^s \leq 0 \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7; s = 1, \dots, S \end{aligned}$$

Notar que este problema satélite también podría ser separado por escenario, de la forma:

$$\begin{aligned} \eta_s = \text{máx} \quad & \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 \left(\sum_{i=1}^P w_i^s \hat{x}_{ijt} - T \right) \pi_{jt}^s + \sum_{t=1}^7 K_t \nu_t^s \\ \text{s. a.} \quad & \pi_{jt}^s + \nu_t^s \leq c_{jt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 \\ & \pi_{jt}^s \geq 0, \nu_t^s \leq 0 \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 \end{aligned}$$

Supongamos que hasta el momento se han generado R cortes de optimalidad, y L cortes de factibilidad. Denotemos como $(\hat{\pi}^l, \hat{\nu}^l)$ a los valores de los rayos de escape del problema satélite, asociados al corte de factibilidad l , y $(\bar{\pi}^r, \bar{\nu}^r)$ a los valores de los vértices del problema satélite, asociados al corte de optimalidad r . Así:

$$\begin{aligned} \gamma = \text{mín} \quad & - \sum_{i=1}^P \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 d_{ijt} x_{ijt} + \beta \sum_{i=1}^P z_i + \theta \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 x_{ijt} + z_i = 1, \quad i = 1, \dots, P \\ & \sum_{s=1}^S \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 \left(\sum_{i=1}^P w_i^s x_{ijt} - T \right) \bar{\pi}_{jt}^{sr} + \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^7 K_t \bar{\nu}_t^{sr} \leq \theta \quad r = 1, \dots, R \\ & \sum_{s=1}^S \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 \left(\sum_{i=1}^P w_i^s x_{ijt} - T \right) \hat{\pi}_{jt}^{sl} + \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^7 K_t \hat{\nu}_t^{sl} \leq 0 \quad l = 1, \dots, L \\ & x_{ijt}, z_i \in \{0, 1\}, \theta \geq 0, \quad i = 1, \dots, P; j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 \end{aligned}$$

En cuánto al funcionamiento, se resuelve el problema maestro, y se rescata $(\hat{x}, \hat{z}, \hat{\theta})$ óptimos. Se resuelve el problema satélite, y si resulta en ser no acotado, se agrega corte de factibilidad con rayos de escape $(\hat{\pi}, \hat{\nu})$. Si resulta acotado, con valor óptimo $\hat{\eta}$ y $\hat{\eta} > \hat{\theta}$, entonces se agrega corte de optimalidad con vértices $(\bar{\pi}, \bar{\nu})$. Si $\hat{\eta} \leq \hat{\theta}$, se ha llegado al óptimo y se corta la ejecución.

Notar que, como el problema satélite es separable, se podrían agregar cortes de optimalidad y factibilidad por escenario, considerando θ^s como variable de aproximación del costo de segunda etapa, particular del escenario s .

La formulación del maestro por escenarios separados sería:

$$\begin{aligned}
\gamma = \min \quad & - \sum_{i=1}^P \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 d_{ijt} x_{ijt} + \beta \sum_{i=1}^P z_i + \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \theta_s \\
\text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 x_{ijt} + z_i = 1, \quad i = 1, \dots, P \\
& \sum_{s=1}^S \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 \left(\sum_{i=1}^P w_i^s x_{ijt} - T \right) \bar{\pi}_{jt}^{sr} + \sum_{t=1}^T K_t \bar{\nu}_t^{sr} \leq \theta_s \quad \forall s = 1, \dots, S; \quad r = 1, \dots, R \\
& \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 \left(\sum_{i=1}^P w_i^s x_{ijt} - T \right) \hat{\pi}_{jt}^{sl} + \sum_{t=1}^T K_t \hat{\nu}_t^{sl} \leq 0 \quad \forall s = 1, \dots, S; \quad l = 1, \dots, L \\
& x_{ijt}, z_i \in \{0, 1\}, \quad \theta_s \geq 0 \quad i = 1, \dots, P; \quad j = 1, \dots, N; \quad t = 1, \dots, 7; \quad s = 1, \dots, S
\end{aligned}$$

- (d) Suponga que Francisco Tamarín, ayudante histórico del departamento de Investigación Operativa, le ofrece una consultoría para mejorar la estimación de la duración de las operaciones, los parámetros w_i . Específicamente, le dice que por un valor de M (unidades monetarias) puede reducir las desviaciones estándar estimada de cada parámetro w_i en un 50 %. Explique brevemente si acaso puede usar su modelo desarrollado en (b) y (c) para decidir si vale la pena tomar la consultoría o no. Justifique todo con precisión.

Solución: Una forma de hacer este análisis es el siguiente: Llamemos z^1 el valor óptimo alcanzado por el problema SAA con los datos originales. La consultora promete reducir los valores de los σ_i en un 50 %, así que podríamos generar un nuevo conjunto de escenarios, $\bar{w}_i^s$, pero con las distribuciones normales con esas nuevas desviaciones estándar. Usando esos escenarios, resolvemos el nuevo SAA. Llamemos z^2 el valor óptimo alcanzado. Tanto z^1 como z^2 son estimaciones de los valores óptimos de los problemas de 2 etapas, sin consultora y con consultora. Sabemos que, típicamente, $z^2 < z^1$ (porque en el segundo caso hay mejor información, se pierde menos y, recordemos, estamos minimizando). Entonces, $z^1 - z^2$ es el valor estimado de la información adicional. Si $z^1 - z^2 > M$, definitivamente estamos ganado más que el costo de la consultoría y, definitivamente vale la pena contratarla.

- (e) Considere ahora que la duración incierta de la operación i , w_i se encuentra en el intervalo

$$w_i \in [\bar{w}_i - s_i, \bar{w}_i + s_i]$$

donde $\bar{w}_i$ representa el valor nominal de la duración y s_i es una cota conocida de desviación máxima. Escriba la contraparte robusta de la restricción (2) utilizando el enfoque de Optimización Robusta de Soyster.

Solución: En el enfoque de Soyster se considera que todas las variables inciertas se desvían simultáneamente a su peor caso. Por tanto, cada w_i es reemplazado por su máximo posible: $\bar{w}_i + s_i$.

La restricción robusta queda entonces:

$$\sum_{i=1}^P (\bar{w}_i + s_i) x_{ijt} \leq T + \delta_{jt} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^P \bar{w}_i x_{ijt} + \sum_{i=1}^P s_i x_{ijt} \leq T + \delta_{jt}$$

Este modelo garantiza que, incluso si todas las operaciones asignadas al quirófano j en el día t duran el máximo posible, la capacidad total (normal más sobretiempo) será suficiente. Sin embargo, esto puede llevar a una solución excesivamente conservadora, ya que es poco realista que todas las operaciones se desvíen simultáneamente a su duración máxima.

- (f) Considerando el mismo contexto del inciso (e), escriba la contraparte robusta de la restricción (2) utilizando el enfoque de Bertsimas y Sim, con parámetro de presupuesto de incertidumbre Γ_{jt} para cada $j = 1, \dots, N$ y $t = 1, \dots, 7$.

Solución: En este enfoque se introduce un parámetro $\Gamma_{jt} \in [0, P]$, que representa el número máximo de operaciones cuya duración puede desviarse adversamente en el quirófano j en el día t . La restricción robusta toma la forma:

$$\sum_{i=1}^P \bar{w}_i x_{ijt} + \max_{R \subseteq \{1, \dots, P\}, |R| \leq \Gamma_{jt}} \sum_{i \in R} s_i x_{ijt} \leq T + \delta_{jt} \quad \forall j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7$$

Se puede linealizar esta formulación, resultando en la contraparte robusta de Bertsimas y Sim.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^P \bar{w}_i x_{ijt} + \Gamma_{jt} y_{jt} + \sum_{i=1}^P \xi_{ijt} &\leq T + \delta_{jt} \quad \forall j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 \\ \text{s.a.} \quad y_{jt} + \xi_{ijt} &\geq s_i x_{ijt}, \quad \forall i = 1, \dots, P; j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 \\ y_{jt} &\geq 0, \quad \xi_{ijt} \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, P; j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 \end{aligned}$$

Aquí:

- y_{jt} representa la contribución de hasta Γ_{jt} operaciones que se desvían al máximo.
- ξ_{ijt} cubre el exceso de desviación de la operación i si no está entre las Γ_{jt} más críticas.
- x_{ijt} es binaria, por lo que $s_i x_{ijt}$ representa la desviación sólo si la operación está asignada a ese quirófano y día.

Este modelo permite un equilibrio entre robustez y eficiencia operativa. Para $\Gamma_{jt} = 0$ no se considera incertidumbre, y para $\Gamma_{jt} = P$ se considera el peor caso posible (cercano a Soyster). Con valores intermedios, se protege contra los escenarios más probables, sin sobredimensionar innecesariamente los recursos.

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1

Considere el siguiente problema: existen n instrumentos financieros en los cuales se puede invertir un capital total igual a K . Cada peso invertido en el instrumento j reporta una rentabilidad igual a α_j . Muchas veces las decisiones de inversión se basan en la rentabilidad nada más, sin considerar factores de riesgo de cada uno de los instrumentos de inversión. Por esa razón, la teoría financiera dice que se debería considerar la “volatilidad” de los instrumentos, es decir, la desviación estándar de la rentabilidad. Sea σ_j la desviación estándar de la rentabilidad del instrumento j . Si x_j denota la cantidad invertida en el instrumento j , entonces la desviación estándar conjunta de la inversión (la volatilidad total) es igual a

$$\sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2}$$

Entonces, es posible plantear un problema que busca encontrar el portafolio de inversión “de mínimo riesgo” que garantiza una rentabilidad mínima igual a $\beta > 0$. El modelo que logra esto es el siguiente:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2} \\ \text{s. a} \quad & \sum_{j=1}^n \alpha_j x_j \geq \beta \\ & \sum_{j=1}^n x_j = K \\ & x_j \geq 0, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

- (a) Considere que la rentabilidad del instrumento financiero j , α_j se encuentra en el intervalo

$$\alpha_j \in [\bar{\alpha}_j - s_j, \bar{\alpha}_j + s_j]$$

donde $\bar{\alpha}_j$ representa el valor nominal de la rentabilidad y s_j es una cota conocida de desviación máxima. Escriba la contraparte robusta de la restricción (1) utilizando el enfoque de Optimización Robusta de Soyster.

Solución: En el enfoque de Soyster se considera que todas las variables inciertas se desvían simultáneamente a su peor caso. Por tanto, cada α_j es reemplazado por su mínimo posible: $\bar{\alpha}_j - s_j$.

La restricción robusta queda entonces:

$$\sum_{j=1}^n (\bar{\alpha}_j - s_j) x_j \geq \beta \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n \bar{\alpha}_j x_j - \sum_{j=1}^n s_j x_j \geq \beta$$

Este modelo garantiza que, incluso si todas las rentabilidades j entregan el mínimo posible, se satisface la restricción (1). Sin embargo, esto puede llevar a una solución excesivamente conservadora, ya que es poco realista que todos los activos financieros se desvíen al mismo tiempo hacia el mínimo.

Ejercicio 2

Desde comienzos de los años 2000, los gobiernos de varios países han tomado en cuenta una serie de nuevas amenazas a sus naciones: desastres naturales, enfermedades, actos terroristas. En particular, los Estados Unidos manejan un sistema conocido como SNS, “Strategic National Stockpile”. Este es un conjunto de almacenamientos de medicinas que pueden ser desplegadas rápidamente en caso de una emergencia: un ataque terrorista biológico (ántrax, por ejemplo) o una epidemia natural de rápida propagación. Las decisiones asociadas al SNS son complejas y se refieren, entre otras, a las cantidades de medicinas a mantener. Por supuesto, la posible demanda por esas medicinas es totalmente incierta. En estas preguntas exploraremos cómo modelar y manejar este problema.

Una situación simplificada es la siguiente para una hipótesis específica de epidemia o ataque biológico: hay N posibles infecciones que deben combatirse con una medicina específica a la infección. Modelaremos esto sobre T semanas y sea d_{jt} la demanda por medicina j en la semana t . El costo unitario de compra de la medicina j es c_j . Cada unidad de medicina j ocupa un volumen igual a v_j , y el volumen total disponible para almacenamiento en el periodo t es igual a V_t (este podría variar en el tiempo ya que en un escenario de epidemia, los espacios de almacenamiento serán requeridos también para otros insumos). El siguiente modelo representa la planificación más básica que se puede hacer y utiliza una variable x_{jt} , cantidad a comprar de la medicina j en t , y variables de inventario I_{jt} correspondientes a la cantidad de medicinas que quedan en inventario al final de la semana t . Existe un inventario inicial I_{j0} para cada medicina y un costo h_{jt} por tenencia de inventario. Adicionalmente, se sabe que la efectividad de las medicinas puede variar. La efectividad de la medicina j en la semana t es un factor que llamaremos α_{jt} . La política que se ha establecido indica que debe haber una efectividad total ponderada (según la proporción de compra de todas las medicinas) igual a E .

El modelo que planifica las compras en base a sólo minimizar costos es el siguiente:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \{c_j x_{jt} + h_{jt} I_{jt}\} \\ \text{s.a} \quad & \sum_{j=1}^N v_j x_{jt} \leq V_t, \quad t = 1, \dots, T \\ & \sum_{j=1}^N \alpha_{jt} \left(\frac{x_{jt}}{\sum_{j=1}^N x_{jt}} \right) \geq E, \quad t = 1, \dots, T \\ & I_{jt} = I_{jt-1} + x_{jt} - d_{jt}, \quad t = 1, \dots, T; \quad j = 1, \dots, N \\ & x_{jt} \geq 0, \quad I_{jt} \geq 0, \quad t = 1, \dots, T; \quad j = 1, \dots, N \end{aligned}$$

Este modelo asume que la autoridad nacional de salud debe planificar por anticipado la compra de medicina ya que los proveedores farmacéuticos deben prepararlas y eso toma tiempo.

Supondremos que los números de efectividad no son exactos, están sujetos a incertidumbre. Específicamente, se sabe que cada coeficiente α_{jt} se puede modelar como una distribución Normal de media $\bar{\alpha}_{jt}$ y desviación estándar σ_{jt} . Queremos pedir que las restricciones de efectividad se cumplan con probabilidad p , $p \in (1/2, 1)$.

- (a) Considere que el volumen de una unidad de medicina j , v_j se encuentra en el intervalo

$$v_j \in [\bar{v}_j - s_j, \bar{v}_j + s_j]$$

donde $\bar{v}_j$ representa el valor nominal del volumen y s_j es una cota conocida de desviación máxima. Escriba la contraparte robusta de la restricción (1) utilizando el enfoque de Optimización Robusta de Soyster.

Solución: En el enfoque de Soyster se considera que todas las variables inciertas se desvían simultáneamente a su peor caso. Por tanto, cada v_j es reemplazado por su máximo posible: $\bar{v}_j + s_j$.

La restricción robusta queda entonces:

$$\sum_{j=1}^N (\bar{v}_j + s_j) x_{jt} \leq V_t, \quad t = 1, \dots, T$$

Sin embargo, tal como ya fue mencionado en desarrollos anteriores, esto entrega una solución extremadamente conservadora, ya que se considera el peor escenario en todos los casos.

Ejercicio 3

Consideramos aquí el problema de asignar un conjunto de paciente a salas de hospitalización de cuidados intermedios en un hospital. Existe un conjunto de I de pacientes que deben ser asignados a alguna de R salas a lo largo de un horizonte de T días. Cada paciente tendrá un tiempo de estadía en el hospital igual a ξ_i , para el paciente i y existe un “beneficio” η_i de atender al paciente i (no es necesariamente un beneficio económico, puede estar relacionado a la gravedad del paciente, el tiempo que lleva esperando, etc.) Cada sala r tiene un límite a la cantidad de paciente que puede acomodar por día t . Ese límite es C_{rt} . Adicionalmente, cada vez que un paciente está hospitalizado en alguna sala, requiere de atenciones diversas que consumen un total de α_i horas por día del personal del hospital. En cada sala, existe un límite Q_{rt}^{max} de horas disponible por día en la sala r . El hospital quiere atender pacientes de modo de obtener el mayor “beneficio” total posible, así que necesita asignar estos a las distintas salas, para lo cual ha formulado un modelo de optimización que usa las siguientes variables:

x_{irt} : igual a 1 si el paciente i ocupa la sala r a partir del día t , 0 en caso contrario.

y_{irt} : igual a 1 si el paciente i ocupa la sala r en el día t , 0 en caso contrario.

z_{ir} : igual a 1 si el paciente i es asignado a la sala r , 0 en caso contrario.

El modelo es:

$$\text{máx} \quad \sum_{r=1}^R \sum_{i=1}^I \eta_i z_{ir}$$

$$s.a \quad \sum_{i=1}^I y_{irt} \leq C_{rt} \quad r = 1, \dots, R; t = 1, \dots, T \quad (1)$$

$$x_{irt} \geq y_{irt} - y_{ir(t-1)} \quad i = 1, \dots, I; r = 1, \dots, R; t = 2, \dots, T \quad (2)$$

$$\sum_{r=1}^R y_{irt} \leq 1 \quad i = 1, \dots, I; t = 1, \dots, T \quad (3)$$

$$z_{ir} = \sum_{t=1}^T x_{irt} \quad i = 1, \dots, I; r = 1, \dots, R \quad (4)$$

$$\sum_{t=1}^T y_{irt} \geq z_{ir} \xi_i \quad i = 1, \dots, I; r = 1, \dots, R \quad (5)$$

$$\sum_{i=1}^I \alpha_i y_{irt} \leq Q_{rt}^{max} \quad r = 1, \dots, R; t = 1, \dots, T \quad (6)$$

$$x_{irt}, y_{irt}, z_{ir} \in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, I; r = 1, \dots, R; t = 1, \dots, T \quad (7)$$

La función objetivo maximiza el beneficio por atención de pacientes. Las restricciones (1) corresponden a la capacidad de cada sala, las restricciones (2) y (3) aseguran que cada paciente sea atendido en periodos consecutivos de tiempo, las restricciones (4) activan la variable z_{ir} cuando el paciente i es asignado a la sala r en algún momento de tiempo, las restricciones (5) establecen que si el paciente i es asignado a la sala r , debe serlo por una cantidad de días al menos igual al tiempo de estadía que necesita, las restricciones (6)

establecen el límite de recursos por sala por día, y, finalmente, las restricciones (7) establecen la naturaleza de las variables.

Le dicen que el uso de recursos hospitalarios, representado por los parámetros α_i son variables, pero puede estimarse muy bien que siguen una distribución normal de media $\bar{\alpha}_i$ y desviación estándar σ_i . Le dicen que el hospital está dispuesto a no cumplir con el límite de recursos un 5 % de las veces.

- (a) Considere que el uso de los recursos hospitalarios, α_i se encuentra en el intervalo

$$\alpha_i \in [\bar{\alpha}_i - s_i, \bar{\alpha}_i + s_i]$$

donde $\bar{\alpha}_i$ representa el valor nominal y s_i es una cota conocida de desviación máxima. Escriba la contraparte robusta de la restricción (6) utilizando el enfoque de Bertsimas y Sim, con parámetro de presupuesto de incertidumbre Γ_{rt} para cada $r = 1, \dots, R$ y $t = 1, \dots, T$.

Solución: En este enfoque se introduce un parámetro $\Gamma_{rt} \in [0, I]$, que representa el número máximo de uso de recursos hospitalarios cuya duración puede desviarse adversamente. La restricción robusta toma la forma:

$$\sum_{i=1}^I \bar{\alpha}_i y_{irt} + \Gamma_{rt} z_{rt} + \sum_{i=1}^I \omega_{irt} \leq Q_{rt}^{max}$$

sujeta a:

$$\begin{aligned} z_{rt} + \omega_{irt} &\geq s_i y_{irt}, \quad \forall i \\ z_{rt} &\geq 0, \quad \omega_{irt} \geq 0 \end{aligned}$$

Aquí:

- z_{rt} representa la contribución de hasta Γ_{rt} uso de recursos hospitalarios que se desvían al máximo.
- ω_{irt} cubre el exceso de desviación si no está entre las Γ_{rt} más críticas.
- x_{irt} es binaria, por lo que $s_i x_{irt}$ representa la desviación sólo si se usa el recurso.

Este modelo permite un equilibrio entre robustez y eficiencia operativa. Para $\Gamma_{rt} = 0$ no se considera incertidumbre, y para $\Gamma_{rt} = I$ se considera el peor caso posible (cercano a Soyster). Con valores intermedios, se protege contra los escenarios más probables, sin sobredimensionar innecesariamente los recursos.

Ejercicio 4

Consideraremos en esta pregunta una extensión al modelo de la cooperativa agrícola. Tenemos una cooperativa formada por familias de pequeños agricultores los cuales deben planificar sus cultivos con el objetivo de tener suficientes productos cultivados para su propio sustento, y también poder venderlo en el mercado y obtener ingresos. Adicionalmente, consideraremos ahora algunos aspectos de aporte nutricional de los cultivos, además de diversas incertidumbres. La cooperativa quiere planificar los cultivos de cada familia y también da la posibilidad de que estas familias intercambien cultivos.

Más en concreto, hay m familias de agricultores, cada una de las cuales puede plantar n cultivos diferentes. La familia i dispone de una superficie de S_i [m^2]. Cada cultivo tiene un rendimiento específico, el cultivo j rinde r_j kilos de producto final por m^2 sembrado. El costo de siembra del cultivo j es c_j por m^2 y hay un costo fijo F_j si se siembra del cultivo j . Por otro lado, el costo de cosecha es d_j por m^2 , para el cultivo j . El producto cosechado del cultivo j se puede vender en el mercado a p_j por kilo cosechado. Por otro lado, la familia i debe procurar tener una cantidad mínima igual a f_{ij} del cultivo j después de cosechar. Esto es para garantizar su propio sustento. Los agricultores pueden intercambiar productos cosechados entre ellos, de modo que eso les ayuda a cumplir con los mínimos especificados, pero sólo venden de la cosecha propia. Adicionalmente, por razones de salud del suelo, para cada cultivo j , existe un conjunto de otros cultivos, que denotaremos R_j que son “incompatibles” con j , es decir, si se siembra j , no puede sembrarse ninguno de los otros cultivos identificados en el conjunto R_j .

Por otro lado, se debe considerar también el aporte nutricional que generan los distintos cultivos, ya que un objetivo de la cooperativa es garantizar seguridad alimentaria de sus socios. Para esto se consideran r diferentes nutrientes (proteínas, minerales, vitaminas de distintos tipos, etc.). Sabemos que el cultivo j aporta a_{js} unidades del nutriente s . Para la familia i , se debe cumplir con cantidades mínimas iguales a e_{is} unidades del nutriente s en lo disponible para esa familia, $s = 1, \dots, r$.

La cooperativa ha construido el siguiente modelo de optimización para determinar su política de siembra de modo de cumplir con los mínimos de cada familia, cumplir requerimientos nutricionales y, además, ganar la mayor cantidad de dinero posible. En este modelo, x_{ij} corresponde a la superficie sembrada del cultivo j por la familia i , z_{ij} es una variable binaria que indica si se sembró del cultivo j por la familia i o no, y_{ilj} indica la cantidad de cultivo j que la familia i le traspasa a la familia l . También se usa la variable v_{ij} que representa la cantidad del cultivo j vendida en el mercado por la familia i , y las variables w_{ij} que indican la cantidad cosechada del cultivo j que la familia i conserva para sí misma:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \{c_j x_{ij} + d_j x_{ij} + F_j z_{ij}\} \\
& \text{s.a.} \\
& r_j x_{ij} = v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (1) \\
& \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad i = 1, \dots, m \quad (2) \\
& w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij} \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (3) \\
& \sum_{j=1}^n a_{js} w_{ij} \geq e_{is} \quad s = 1, \dots, r; i = 1, \dots, m \quad (4) \\
& x_{ij} \leq S_i z_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (5) \\
& \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (6) \\
& x_{ij} \geq 0, y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (7)
\end{aligned}$$

La función objetivo hace el balance de utilidades para la cooperativa completa, las restricciones (1) establecen la división de lo cosechado entre lo que se vende, lo que se queda en la familia y lo que se envía a otros, las (2) establecen el límite de superficie a sembrar, las (3) hacen el balance para cumplir con los mínimos, las (4) establecen los mínimos nutricionales aportados por las cantidades que se quedan en la familia, las (5) activan las variables binarias para el costo fijo, las (6) establecen las exclusiones de cultivos. Finalmente, (7) define la naturaleza de las variables.

Una característica de este problema es que, como es agricultura, hay todo tipo de incertidumbres. Eso abordamos en las siguientes preguntas.

- a) Suponga que le indican que los aportes de nutrientes de los distintos cultivos están sujetos a incertidumbre, pero esta ha sido estudiada. Específicamente, le dicen que los coeficientes a_{js} se pueden modelar según una distribución normal con medias $\bar{a}_{js}$ y desviación estándar σ_{js} , independientes entre sí. A usted se le ocurre que una forma de manejar esta incertidumbre es mediante un modelo con restricciones probabilísticas. Escriba el modelo con restricciones probabilísticas, pidiendo que cada restricción (4) se cumpla con una probabilidad de, al menos 0,95. Sus restricciones deben estar reescritas en su forma determinística equivalente. (Ind: para 0,95 el valor del percentil de la distribución normal es 1,65).

Solución: Las restricciones que se deben escribir son:

$$\sum_{j=1}^n \bar{a}_{js} w_{ij} - (1,65) \sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_{js}^2 w_{ij}^2} \geq e_{is}, s = 1, \dots, r; i = 1, \dots, m$$

y el modelo con restricciones probabilísticas es:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \{c_j x_{ij} + d_j x_{ij} + F_j z_{ij}\} \\
& \text{s.a.} \\
& r_j x_{ij} = v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (3) \\
& \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad i = 1, \dots, m \quad (4) \\
& w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij} \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (5) \\
& \sum_{j=1}^n \bar{a}_{js} w_{ij} - (1, 65) \sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_{js}^2 w_{ij}^2} \geq e_{is}, s = 1, \dots, r; i = 1, \dots, m \quad (4') \\
& x_{ij} \leq S_i z_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (6) \\
& \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (7) \\
& x_{ij} \geq 0, y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (8)
\end{aligned}$$

- b) Supongamos ahora que los coeficientes a_{js} son completamente conocidos y no varían, pero ahora sí hay incertidumbre en los rendimientos de los cultivos, los coeficientes r_j . Más específicamente, esos rendimientos se pueden modelar según una distribución de probabilidad conocida, que denotaremos por ξ . Se le ocurre, entonces, dado que el problema tiene una clara separación de decisiones en el tiempo, que lo mejor es modelar la situación como un problema de estocástico de 2 etapas. Escriba el modelo estocástico de 2 etapas que corresponda.

Solución: Por la estructura y la historia contada, lo más natural es que las decisiones de siembra firmen la primera etapa del problema y las restantes se ajuste una vez que la incertidumbre se hace presente en los rendimientos. Entonces, el problema estocástico de 2 etapas es el siguiente:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (c_j x_{ij} + d_j x_{ij}) - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n F_j z_{ij} + \mathbb{E}(Q(x, z)) \\
& \text{s.a.} \\
& \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad i = 1, \dots, m \quad (2) \\
& x_{ij} \leq S_i z_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (5) \\
& \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (6) \\
& x_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (7')
\end{aligned}$$

donde Q es la consecuencia en el futuro de las decisiones de primera etapa y está dado por:

$$Q(x, z) = \max \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij}$$

s.a.

$$r_j x_{ij} = v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (1)$$

$$w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij} \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (3)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{js} w_{ij} \geq e_{is} \quad s = 1, \dots, r; i = 1, \dots, m \quad (4)$$

$$y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0, \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (7'')$$

- c) Ahora escriba el problema de Sample Average Approximation (SAA) que se puede usar para resolver aproximadamente el problema anterior.

Solución: Para el problema SAA, generaremos escenarios aleatorios a partir de la distribución ξ , para los parámetros r_j . Vamos a suponer, entonces, que se generan R escenarios, de todos estos parámetros, que denotamos r_j^t , para $j = 1, \dots, n, t = 1, \dots, R$. Todas las variables de segunda etapa se deben superindexar según el escenario. El problema SAA es:

$$\max - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (c_j x_{ij} + d_j x_{ij}) - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n F_j z_{ij} + \frac{1}{R} \sum_{t=1}^R \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij}$$

s.a.

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad i = 1, \dots, m \quad (2)$$

$$x_{ij} \leq S_i z_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (5)$$

$$\sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (6)$$

$$v_{ij}^t + w_{ij}^t + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj}^t = r_j^t x_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (1')$$

$$w_{ij}^t + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij}^t \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (3')$$

$$\sum_{j=1}^n a_{js} w_{ij}^t \geq e_{is} \quad s = 1, \dots, r; i = 1, \dots, m \quad (4')$$

$$x_{ij} \geq 0, y_{ilj}^t \geq 0, v_{ij}^t \geq 0, w_{ij}^t \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (7''')$$

(notar que los números de restricciones son otros ya que las que corresponden a los escenarios no son las mismas del problema original).

- d) Identifique la estructura que permite aplicar Descomposición de Benders al problema SAA, reescribiendo el modelo en forma reordenada para que se aprecie adecuadamente esa estructura. Sea claro en las variables complicantes.

Solución: Acá se muestra el problema SAA reescrito en forma ordenada para que se vea la estructura de Benders. Las variables complicantes son las mismas de la primera etapa, es decir, (x, z) (se han simplificado los rangos de los índices y se eliminan los números de restricciones, pero razones de espacio). Para que todo quepa en el espacio vamos a definir:

$$g(x, z) = - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (c_j x_{ij} + d_j z_{ij}) - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n F_j z_{ij}$$

El problema SAA es:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & g(x, z) + \frac{1}{R} \sum_{t=1}^R \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij}^t \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i & \forall i \\ & x_{ij} \leq S_i z_{ij} & \forall i, j \\ & \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) & \forall i, j \\ & r_j x_{ij} = v_{ij}^t + w_{ij}^t + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj}^t & \forall i, j, t \\ & w_{ij}^t + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj}^t \geq f_{ij} & \forall i, j, t \\ & \sum_{j=1}^n a_{js} w_{ij}^t \geq e_{is} & \forall i, t, s \\ & x_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\}, \quad y_{ilj}^t \geq 0, v_{ij}^t \geq 0, w_{ij}^t \geq 0, & \forall i, j, l, t \end{aligned}$$

- e) Identifique explícitamente el problema interior de la Descomposición de Benders para el problema anterior. ¿Hay algo favorable en esa estructura que le simplifique la determinación del correspondiente dual que tendrá que usar para generar cortes?

Solución: El problema interior de la estructura de la pregunta anterior es:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \frac{1}{R} \sum_{t=1}^R \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij}^t \\
& \text{s.a.} \\
& v_{ij}^t + w_{ij}^t + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj}^t = r_j x_{ij} \quad \forall i, j, t \\
& w_{ij}^t + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij}^t \geq f_{ij} \quad \forall i, j, t \\
& \sum_{j=1}^n a_{js} w_{ij}^t \geq e_{is} \quad \forall i, t, s \\
& y_{ilj}^t \geq 0, v_{ij}^t \geq 0, w_{ij}^t \geq 0, \quad \forall i, j, l, t
\end{aligned}$$

A esta problema habría que calcularle el dual, lo que suena bastante complicado. Sin embargo, podemos observar que el problema se descompone por bloques según el índice t :

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \frac{1}{R} \left\{ \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij}^1 \quad \dots \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij}^R \right\} \\
& \text{s.a.} \\
& v_{ij}^1 + w_{ij}^1 + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj}^1 = r_j x_{ij} \quad \forall i, j \\
& w_{ij}^1 + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij}^1 \geq f_{ij} \quad \forall i, j \\
& \sum_{j=1}^n a_{js} w_{ij}^1 \geq e_{is} \quad \forall i, s \\
& \vdots \quad \quad \quad \ddots \quad \quad \quad \vdots \\
& v_{ij}^R + w_{ij}^R + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj}^R = r_j x_{ij} \quad \forall i, j \\
& w_{ij}^R + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij}^R \geq f_{ij} \quad \forall i, j \\
& \sum_{j=1}^n a_{js} w_{ij}^R \geq e_{is} \quad \forall i, s \\
& y_{ilj}^t \geq 0, v_{ij}^t \geq 0, w_{ij}^t \geq 0, \quad \forall i, j, l, t
\end{aligned}$$

Entonces, se puede determinar el dual de cada bloque por separado. Más aún, la determinación de los planos cortantes de la descomposición se hace resolviendo cada dual por separado (se puede hacer con computación paralela), y eso es mucho más eficiente.

Ejercicio 5

Continuando con el ejercicio N°1 del taller 13, pero ahora extendiéndolo a SAA:

Consideremos el siguiente problema que se presenta en el ámbito de la gestión hospitalaria. Un hospital recibe paciente de distintas categorías (pacientes para cirugía, maternidad, enfermedades vasculares, etc.), los que deben ser admitidos en una cama específica a su condición. A su vez, el hospital tiene organizadas sus camas en bloques especializados a esas categorías de pacientes. Sin embargo, según la cantidad de pacientes que llegan, es posible reasignar los bloques de camas, de una categoría a otra, para que atiendan a otros tipos de pacientes. El hospital necesita planificar la asignación de estos bloques sobre un horizonte de tiempo de varias semanas de modo de poder admitir la mayor cantidad posible de pacientes. Si hay pacientes que no logran ser admitidos, deben ser derivados a otro hospital y eso tiene diversos costos.

Ahora, en forma más específica, supongamos que se debe planificar sobre T semanas y hay N categorías de pacientes. Sea d_{jt} la cantidad de pacientes categoría j que llegarán en la semana t . Cada bloque de camas para pacientes de categoría j puede atender a δ_{jt} pacientes. El hospital obtiene un beneficio β_{jt} por cada paciente de la categoría j atendido en la semana t pero si un paciente de la categoría j tiene que ser derivado (por no poder ser atendido), se incurre en un costo γ_{jt} en la semana t . Más aún, por razones operacionales, la cantidad de pacientes derivados en la semana t no puede superar una cantidad K_t . La atención de pacientes categoría j en la semana t requiere de α_{jt} horas del personal del hospital y hay un total de G_t horas disponibles en la semana t . Además, hay un costo c_{jkt} por reasignar y transformar un bloque de categoría j a categoría k en la semana t .

El hospital ha construido un modelo de optimización para decidir la cantidad de pacientes que serán admitidos semanalmente de cada categoría y las transformaciones de bloques de camas entre distintas categorías. Para esto, denotemos por y_{jt} la cantidad de bloques de camas de la categoría j en la semana t , x_{jt} la cantidad de paciente categoría j que se admiten en la semana t , y por u_{jt} la cantidad de pacientes categoría j que no pueden ser atendidos en la semana t . Adicionalmente, z_{jkt} denota la cantidad de bloques de la categoría j que se transforman a la categoría k en la semana t . El modelo que se ha formulado es el siguiente:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \beta_{jt} x_{jt} - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \gamma_{jt} u_{jt} - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \sum_{k=1, k \neq j}^N c_{jkt} z_{jkt} \\
& \text{s.a.} \\
& d_{jt} = x_{jt} + u_{jt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \quad (1) \\
& x_{jt} \leq \delta_{jt} y_{jt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \quad (2) \\
& y_{jt} = y_{j,t-1} + \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{kjt} - \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{jkt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \quad (3) \\
& \sum_{j=1}^N \alpha_{jt} x_{jt} \leq G_t \quad t = 1, \dots, T \quad (4) \\
& \sum_{j=1}^N u_{jt} \leq K_t \quad t = 1, \dots, T \quad (5) \\
& y_{jt} \geq 0, \text{ entera}, z_{jkt} \geq 0, \text{ entera}, x_{jt} \geq 0, u_{jt} \geq 0, \quad j, k = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \quad (6)
\end{aligned}$$

donde $y_{j,0}$ son los bloques iniciales de camas y son un dato conocido. Además, el hospital ha decidido manejar las variables asociadas a los bloques (y, z) como enteras pero las cantidades de pacientes son suficientemente grandes para ser aproximadas con variables continuas. Las restricciones (1) dicen que los pacientes de la semana o son admitidos o son derivados, las (2) indican que la cantidad de pacientes admitidos de una categoría en una semana no puede superar la cantidad de camas habilitadas según el número de bloques. Las restricciones (3) establecen el balance neto de bloques de camas, las (4) establecen el límite de horas disponibles para atender pacientes y las (5) establecen el límite a la cantidad de pacientes derivados. Finalmente, (6) define la naturaleza de las variables.

Ahora, suponga que la demanda de pacientes es, en realidad, estocástica y puede pasar que en una semana específica lleguen más o menos que los que se había planeado admitir y la capacidad de camas no alcance, forzando a derivar pacientes. Además, le han indicado que al inicio de cada ciclo de planificación (es decir, antes de la semana 1), debe estar decidida la cantidad de bloques de camas a usar en cada categoría en el hospital, semana a semana. Para enfrentar este problema, usted modela el siguiente problema de 2 etapas:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \sum_{k=1, k \neq j}^N c_{jkt} z_{jkt} + \mathbb{E}(Q(y, z)) \\
& \text{s.a.} \\
& y_{jt} = y_{j,t-1} + \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{kjt} - \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{jkt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \quad (3) \\
& y_{jt} \geq 0, \text{ entera}, z_{jkt} \geq 0, \text{ entera} \quad j, k = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T
\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}
Q(y, z) = \text{máx} \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \beta_{jt} x_{jt} - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \gamma_{jt} u_{jt} \\
\text{s.a.} \quad & d_{jt} = x_{jt} + u_{jt} & j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T & (1) \\
& x_{jt} \leq \delta_{jt} y_{jt} & j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T & (2) \\
& \sum_{j=1}^N \alpha_{jt} x_{jt} \leq G_t & t = 1, \dots, T & (4) \\
& \sum_{j=1}^N u_{jt} \leq K_t & t = 1, \dots, T & (5) \\
& u_{jt} \geq 0, x_{jt} \geq 0, & j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T &
\end{aligned}$$

Identificamos las variables (y, z) como de primera etapa, mientras que las variables (x, u) , que son las admisiones reales y derivaciones reales, serán la respuesta (o ajuste) de la segunda etapa.

a) Formule el problema SAA para abordar el problema de 2 etapas.

Solución: Supongamos que hemos generado R escenarios de los parámetros de demanda, los que denotaremos con un superíndice r . Podemos formular el siguiente problema SAA:

$$\begin{aligned}
\text{máx} \quad & - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \sum_{k=1, k \neq j}^N c_{jkt} z_{jkt} + \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \left(\sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \beta_{jt} x_{jt}^r - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \gamma_{jt} u_{jt}^r \right) \\
\text{s.a.} \quad & y_{jt} = y_{j,t-1} + \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{kjt} - \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{jkt} & j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \\
& d_{jt} = x_{jt}^r + u_{jt}^r & j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T; r = 1, \dots, R \\
& x_{jt}^r \leq \delta_{jt} y_{jt} & j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T; r = 1, \dots, R \\
& \sum_{j=1}^N \alpha_{jt} x_{jt}^r \leq G_t & t = 1, \dots, T; r = 1, \dots, R \\
& \sum_{j=1}^N u_{jt}^r \leq K_t & t = 1, \dots, T; r = 1, \dots, R \\
& y_{jt} \geq 0, \text{ entera}, z_{jkt} \geq 0, \text{ entera}, x_{jt}^r \geq 0, u_{jt}^r \geq 0, & j, k = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T; r = 1, \dots, R
\end{aligned}$$

b) Este problema puede abordarse mediante Descomposición de Benders. Identifique un conjunto de variables complicantes y reescriba el modelo dejando clara la estructura de bloques que respaldan la Descomposición de Benders.

Solución: Las variables complicantes son (y, z) . La estructura es la siguiente:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} && - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \sum_{k=1, k \neq j}^N c_{jkt} z_{jkt} + && \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \left(\sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \beta_{jt} x_{jt}^r - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \gamma_{jt} u_{jt}^r \right) \\
& s.a. && && \\
& && y_{j,t-1} + \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{kjt} - \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{jkt} - y_{jt} && = 0 \quad j = 1, \dots, N \\
& && -\delta_{jt} y_{jt} && x_{jt}^r + u_{jt}^r && = d_{jt} \quad j = 1, \dots, N \\
& && && + x_{jt}^r && \leq 0 \quad j = 1, \dots, N \\
& && && \sum_{j=1}^N \alpha_{jt} x_{jt}^r && \leq G_t \quad t = 1, \dots, T \\
& && && \sum_{j=1}^N u_{jt}^r && \leq K_t \quad t = 1, \dots, T \\
& && y_{jt} \geq 0, \text{ entera}, z_{jkt} \geq 0, \text{ entera}, && x_{jt}^r \geq 0, u_{jt}^r \geq 0, && j, k = 1, \dots, N
\end{aligned}$$